

Преобразование Лапласа, передаточные функции

Теория управления, лекция 4

Сергей Савин

2026

По определению, преобразование Лапласа функции $f(t)$ задается как:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt \quad (1)$$

где $F(s)$ называется *изображением* функции.

Изучение преобразования Лапласа представляет собой отдельную математическую область с приложениями в решении ОДУ, которую мы не будем рассматривать. Однако мы рассмотрим преобразование одного интересующего нас случая - преобразование производной.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА ПРОИЗВОДНОЙ

Рассмотрим производную $\frac{dx}{dt}$ и её преобразование:

$$\mathcal{L}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} e^{-st} dt \quad (2)$$

мы воспользуемся формулой интегрирования по частям:

Интегрирование по частям

$$\int v \frac{du}{dt} dt = vu - \int \frac{dv}{dt} u dt \quad (3)$$

В нашем случае $\frac{du}{dt} = \frac{dx}{dt}$, $u = x$, $v = e^{-st}$, $\frac{dv}{dt} = -se^{-st}$:

$$\mathcal{L}\left(\frac{dx}{dt}\right) = [xe^{-st}]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} -se^{-st} x dt \quad (4)$$

$$\mathcal{L}\left(\frac{dx}{dt}\right) = -x(0) + s\mathcal{L}(x) \quad (5)$$

Таким образом, предполагая, что $x(0) = 0$, и обозначая $\mathcal{L}(x) = X(s)$, мы можем получить *оператор производной*:

$$\mathcal{L}\left(\frac{dx}{dt}\right) = s\mathcal{L}(x) = sX(s) \quad (6)$$

Эта форма оператора производной очень проста в использовании на практике.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ

Рассмотрим следующее ОДУ, где u - это входной сигнал (функция времени, влияющая на решение ОДУ):

$$\ddot{y} + a\dot{y} + by = u \quad (7)$$

Мы можем переписать его, используя оператор производной:

$$s^2Y(s) + asY(s) + bY(s) = U(s) \quad (8)$$

а затем собрать $Y(s)$ в левой части:

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + as + b}U(s) \quad (9)$$

где выражение $\frac{1}{s^2 + as + b}$ называется *передаточной функцией*. Передаточная функция отображает входной сигнал в выходной сигнал.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ

Примеры

Example

Дано ОДУ: $2\ddot{y} + 5\dot{y} - 40y = 10u$

Его представление в виде передаточной функции:

$$Y(s) = \frac{10}{2s^3 + 5s - 40}U(s)$$

Example

Дано ОДУ: $2\dot{y} - 4y = u$

Его представление в виде передаточной функции:

$$Y(s) = \frac{1}{2s - 4}U(s)$$

Example

Дано ОДУ: $3\ddot{y} + 4y = u$

Его представление в виде передаточной функции:

$$Y(s) = \frac{1}{2s^3 + 4}U(s)$$

Рассмотрим следующее ОДУ:

$$2\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 10\dot{u} - u \quad (10)$$

В области Лапласа оно принимает форму:

$$2s^2Y(s) + 3sY(s) + 2Y(s) = 10sU(s) - U(s) \quad (11)$$

$$(2s^2 + 3s + 2)Y(s) = (10s - 1)U(s) \quad (12)$$

Представление в виде передаточной функции:

$$Y(s) = \frac{10s - 1}{2s^2 + 3s + 2}U(s) \quad (13)$$

Рассмотрим закон управления:

$$u = -k_p y - k_d \dot{y} \quad (14)$$

Представление этого закона управления в виде передаточной функции:

$$U(s) = -(k_d s + k_p)Y(s) \quad (15)$$

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ В ПЕРЕДАТОЧНУЮ ФУНКЦИЮ

Передаточные функции используются для изучения связи между входом и выходом динамической системы.

Рассмотрим динамическую систему в стандартной форме пространства состояний:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \end{cases} \quad (16)$$

Мы можем переписать её, используя оператор производной:

$$\begin{cases} s\mathbf{Ix} - \mathbf{Ax} = \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \end{cases} \quad (17)$$

а затем собрать $\mathbf{x}$ в левой части: $\mathbf{x} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{Bu}$ и выразить $\mathbf{y}$:

$$\mathbf{y} = (\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}) \mathbf{u} \quad (18)$$

Рассмотрим линейное ОДУ и его эквивалентные представления в виде уравнения пространства состояний и передаточной функции:

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u \quad (19)$$

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases} \quad (20)$$

$$Y(s) = G(s)U(s) \quad (21)$$

Мы можем назвать это *системой* $\mathcal{G}$, чтобы избежать указания на конкретное представление.

ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР, 1

Представление системы в разомкнутом контуре:

$Y(s) = G(s)U(s)$. Предложим закон управления (в домене времени):

$$u(t) = k_p(v(t) - y(t)) + k_d(\dot{v}(t) - \dot{y}(t)) \quad (22)$$

где $v(t)$ — задающее воздействие (референс). Преобразование Лапласа этого закона управления принимает форму:

$$U(s) = (k_p + k_d s)(V(s) - Y(s)) \quad (23)$$

Определяя $H(s) = k_p + k_d s$, система с замкнутым контуром принимает вид:

$$Y(s) = G(s)H(s)(V(s) - Y(s)) \quad (24)$$

$$Y(s) = -G(s)H(s)Y(s) + G(s)H(s)V(s) \quad (25)$$

$$(1 + G(s)H(s))Y(s) = G(s)H(s)V(s) \quad (26)$$

$$Y(s) = \frac{G(s)H(s)}{1 + G(s)H(s)}V(s) \quad (27)$$

ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР, 2

В качестве альтернативы мы можем определить новый сигнал задания $r(t)$:

$$r(t) = k_p v(t) + k_d \dot{v}(t) \quad (28)$$

Предыдущий закон управления принимает форму:

$$u(t) = -k_p y(t) - k_d \dot{y}(t) + r(t) \quad (29)$$

Преобразование Лапласа этого закона управления:

$$U(s) = -H(s)Y(s) + R(s) \quad (30)$$

Система с замкнутым контуром:

$$Y(s) = -G(s)H(s)Y(s) + G(s)R(s) \quad (31)$$

$$Y(s) + G(s)H(s)Y(s) = G(s)R(s) \quad (32)$$

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s) \quad (33)$$

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА ПРОСТЫХ ФУНКЦИЙ

Ниже приведены несколько функций и их преобразования Лапласа:

$$f(t) = e^{at} \qquad F(s) = \frac{1}{s - a}$$

$$f(t) = \cos(\omega t) \qquad F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = \sin(\omega t) \qquad F(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = e^{at}(A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) \qquad F(s) = \frac{A(s - a) + B\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$$

Преобразование Лапласа — это линейная операция. Если $F(s) = \mathcal{L}(f(t))$ и $G(s) = \mathcal{L}(g(t))$, то:

$$\mathcal{L}(af(t) + bg(t)) = aF(s) + bG(s) \qquad (34)$$

РАЗЛОЖЕНИЕ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДРОБИ, 1

Рассмотрим передаточную функцию $G(s)$, которая представляет собой рациональную дробь:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \dots + a_1 s + a_0} \quad (35)$$

Если полином знаменателя $D(s)$ имеет чисто вещественные неповторяющиеся корни p_i (называемые *полюсами*), мы можем переписать его как:

$$G(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} \quad (36)$$

Если степень $D(s)$ выше степени $N(s)$, то мы можем выполнить разложение на элементарные дроби:

$$G(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} = \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \dots + \frac{r_n}{s - p_n}$$

где константы r_i называются *вычетами*.

Рассмотрим $G(s)$ после разложения:

$$G(s) = \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \dots + \frac{r_n}{s - p_n}$$

Мы знаем, что $F(s) = \frac{r_i}{s - p_i}$ является изображением по Лапласу функции временной области $f(t) = r_i e^{p_i t}$.

Следовательно, *обратное преобразование Лапласа* от $G(s)$ задается как:

$$y(t) = r_1 e^{p_1 t} + \dots + r_n e^{p_n t},$$

Как мы видим, преобразование Лапласа и обратное к нему в сочетании с разложением на элементарные дроби позволяют нам решать обыкновенные дифференциальные уравнения.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ДРОБИ, 3

Если полином знаменателя $D(s)$ имеет как вещественные, так и мнимые корни, мы можем переписать его как:

$$G(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1) \dots (s - p_k)(s^2 + \alpha_1 s + \beta_1) \dots (s^2 + \alpha_l s + \beta_l)} \quad (37)$$

Если степень $D(s)$ меньше или равна степени $N(s)$, мы можем разделить числитель на знаменатель:

$$G(s) = R(s) + \frac{M(s)}{(s - p_1) \dots (s^2 + \alpha_l s + \beta_l)}$$

где степень $M(s)$ меньше степени $D(s)$. Затем мы можем выполнить разложение на элементарные дроби:

$$G(s) = R(s) + \frac{r_1}{s - p_1} + \dots + \frac{r_k}{s - p_k} + \frac{q_1 s + h_1}{s^2 + \alpha_1 s + \beta_1} + \dots + \frac{q_l s + h_l}{s^2 + \alpha_l s + \beta_l}$$

Обратите внимание, что функция в области Лапласа $F(s) = \frac{qs+h}{s^2+\alpha s+\beta}$ является изображением функции времени:

$$e^{at}(A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{qs + h}{s^2 + \alpha s + \beta} \right)$$

Разложение на элементарные дроби может быть выполнено с использованием MATLAB или Python:

- В MATLAB: `[r,p,k] = residue(b,a)`

- В Python: `r,p,k = scipy.signal.residue(b,a)`

В обоих случаях **a** — это коэффициенты знаменателя, а **b** — коэффициенты числителя.

- K. Ogata Modern Control Engineering (Chapter 2.2, 2.3, 2.4)
- Nise, N.S. Control systems engineering. John Wiley & Sons. (Chapter 2 Modeling in the Frequency Domain)
- Dorf & Bishop, Modern Control Systems (Chapter 2.4 Laplace Transform; Chapter 3.6 The Transfer Function from State Equation)
- Matthew M. Peet; Systems Analysis and Control - Lecture 7: The Partial Fraction Expansion
- Chapter 6 Transfer Functions
- Control Systems Lectures - Transfer Functions, by Brian Douglas
- The Laplace Transform - A Graphical Approach, by Brian Douglas

Lecture slides are available via Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026

